Proyecto: Sistema para la Gestión de ETS
Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

1. Objetivo del Proyecto
Desarrollar una solución móvil nativa que permita a la comunidad estudiantil de ESCOM gestionar su calendario de Exámenes a Título de Suficiencia (ETS). La aplicación deberá ser capaz de funcionar en entornos de conectividad limitada (Offline-first), gestionar estados complejos y ofrecer una experiencia de usuario (UX) de alto nivel mediante **Material Design 3**.

2. Descripción de Requerimientos
A. Módulo Público (Consulta)

1. **Buscador Inteligente:** Filtros por Carrera, Semestre y Unidad de Aprendizaje (Materia).
2. **Visualización Dinámica:** Tabla de resultados que muestre: Materia, Fecha, Turno, Salón y Profesor evaluador.
3. **Exportación:** Botón para generar el calendario seleccionado en formato PDF o, para los puntos extra, formato .ics (iCalendar).

B. Módulo Administrativo (Gestión)

1. **Autenticación:** Login seguro con contraseñas encriptadas.
2. **Panel de Control (Dashboard):** Visualización de estadísticas rápidas (ej. cuántos exámenes hay programados por carrera).
3. **CRUD Completo:** Altas, Bajas, Cambios y Consultas de la oferta de exámenes.
4. **Gestión de Catálogos:** Administración de Carreras y Edificios/Salones.

3. Requerimientos Técnicos (Los "Irrenunciables")
A. Tecnología: Dart / Flutter

B. Arquitectura y Gestión de Estado
Se prohíbe el uso excesivo de setState() para lógicas de negocio. El proyecto debe implementar obligatoriamente:

- **Manejador de Estado:** Provider, Riverpod o BLoC.
- **Clean Architecture:** Separación clara entre Capa de Datos (Data), Capa de Dominio (Business Logic) y Capa de Presentación (UI).

C. Consumo de Servicios (API REST)

- La aplicación deberá consumir los endpoints de un backend.
- Implementación de **Modelos de Datos** robustos con serialización de JSON (fromJSON).

- Manejo profesional de errores de red (Timeout, 404, 500) mediante *Snackbars* o diálogos informativos.

D. Persistencia y Capacidades Nativas

- **Caché Local:** Uso de sqflite o shared_preferences para almacenar los exámenes favoritos/guardados.
- **Notificaciones:** Programación de alertas locales para recordar al usuario la fecha de su examen.
- **Interoperabilidad:** Uso de url_launcher para geolocalización de salones o contacto con soporte.

4. Indicaciones para Reducir Ambigüedad

1. **Versionado de Flutter:** El proyecto debe ser compatible con la versión **Stable 3.x** de Flutter.
2. **Linting:** Es obligatorio el uso de flutter_lints. Código con *warnings* de análisis estático perderá puntos de profesionalismo.
3. **Assets:** Todas las imágenes y fuentes deben estar declaradas correctamente en el pubspec.yaml. No se permiten rutas "quemadas" (hardcoded).
4. **Inyección de Dependencias:** Se valorará positivamente el uso de get_it o similares para desacoplar servicios.

BRUZZI 2026